PROJETO INTERDISCIPLINAR – CONCEPÇÃO DO PRODUTO

Solução de Visão Computacional para Classificação e Contagem Inteligente de Alimentos

Grupo:

Daniel Kyoshi Moribe – 24026509

Gabriel Paschoal – 21010656

Thiago Akira Higa Mitami – 24026254

Lucas Silva Maciel – 24025942

1. Resumo Executivo

O presente documento descreve a concepção completa do produto Lideranças Empáticas – Classificação e Contagem Inteligente de Alimentos, consolidando o problema operacional, o objetivo do sistema, o escopo do MVP, a arquitetura técnica e o planejamento inicial do projeto. A solução integra um aplicativo mobile desenvolvido em Kotlin, responsável pelo fluxo do operador incluindo cadastro, login, seleção de equipe, contagem inteligente via IA, histórico e exportação com um backend modular em FastAPI, que gerencia autenticação, equipes, registros de contagem e comunicação com o modelo de Visão Computacional treinado para identificar Arroz, Feijão e Outros. Complementarmente, o projeto reúne entregas das demais disciplinas: a configuração de uma máquina virtual no Azure com comandos Linux documentados; e a representação matricial de uma imagem por meio de Python, evidenciando a estrutura matemática das imagens digitais. Assim, o documento fornece uma visão clara, integrada e estratégica da solução, permitindo ao leitor compreender o funcionamento do sistema e o estágio atual de implementação.

2. Definição do Problema Operacional

No Projeto Lideranças Empáticas, a conferência dos alimentos arrecadados ainda é feita manualmente, o que torna o processo lento e pouco confiável. A contagem depende exclusivamente da atenção do operador, abrindo espaço para falhas comuns, como somas repetidas, itens que passam despercebidos, divergências entre registros e dificuldade de verificar informações posteriormente. Quando várias equipes estão trabalhando ao mesmo tempo, esses problemas se tornam ainda mais evidentes, pois reunir e comparar os dados recebidos exige tempo e aumenta as chances de inconsistências. A ausência de padronização e a falta de um método unificado de registro também dificultam a visualização geral do desempenho das equipes e atrapalham a geração de relatórios organizados. Diante dessas limitações, surge a necessidade de uma solução automatizada que reduza o esforço manual, centralize os dados e torne o processo de contagem mais rápido, transparente e padronizado.

Objetivo geral

Criar uma plataforma integrada que utilize câmera, processamento por Visão Computacional, backend em FastAPI e aplicativo mobile para identificar, categorizar e contabilizar automaticamente os alimentos arrecadados, associando cada leitura a uma equipe, horário, operador e nível de confiabilidade da detecção.

Objetivo Específicos

Os objetivos específicos do sistema incluem oferecer um processo de autenticação organizado por perfis, permitindo que operadores, coordenadores e administradores acessem o aplicativo conforme suas funções. Antes de iniciar a contagem, o usuário deve selecionar a equipe responsável pela arrecadação, garantindo que todos os registros sejam associados corretamente. O aplicativo enviará imagens capturadas diretamente para o módulo de Visão Computacional, que será responsável por identificar e classificar automaticamente os alimentos dentro das categorias definidas no MVP: arroz, feijão e outros. Para evitar duplicidades, o sistema aplicará técnicas de controle e filtragem, assegurando que cada item detectado seja contabilizado apenas uma vez. Cada leitura armazenada incluirá informações como equipe, operador, categoria identificada, horário e nível de confiança da predição. Por fim, o sistema proporcionará recursos de consulta, histórico, filtros e exportação, oferecendo uma visão clara do desempenho das equipes ao longo do tempo e facilitando a gestão da arrecadação.

3. Escopo do MVP

O MVP do sistema tem como foco demonstrar que toda a solução funciona de maneira integrada, desde a captura da imagem até o registro final da contagem. Nesta primeira versão, o modelo de Visão Computacional deverá reconhecer apenas três categorias essenciais para o projeto — arroz, feijão e outros alimentos — operando em um ambiente controlado e fornecendo resultados suficientemente consistentes para validar a proposta. Além do processamento das imagens, o MVP inclui os recursos necessários para sustentar o fluxo básico de operação: autenticação de usuários, organização por perfis, escolha da equipe responsável pela arrecadação, envio de imagens pelo aplicativo, classificação automática dos produtos detectados e armazenamento das leituras junto das informações da equipe e do operador. O usuário poderá visualizar o histórico de contagens e exportar os dados filtrados, o que já permite acompanhar o desempenho das equipes e registrar a produção com maior precisão. Funcionalidades mais complexas, como um dashboard web avançado, expansão para novas classes de produtos, inferência diretamente no dispositivo, rastreamento refinado e infraestrutura completa de monitoramento, ficam reservadas para etapas posteriores de evolução, após a validação prática do MVP.

Público Usuário

O sistema atende três tipos de usuários, cada um com necessidades e responsabilidades específicas. O operador é a pessoa que realiza a contagem no dia a dia, utilizando o aplicativo para escolher a equipe do turno, capturar as imagens e verificar as leituras apresentadas pela inteligência artificial. O coordenador acompanha o andamento geral das arrecadações, consulta os registros consolidados e exporta relatórios para análise e tomada de decisão. Já o administrador atua de maneira mais ampla, cuidando da criação de usuários, organização das equipes, definição de metas e configuração geral do sistema. Esses três perfis se complementam e garantem que todo o fluxo, desde a operação prática até o acompanhamento gerencial, funcione de maneira organizada.

4. Jornada de Uso

A experiência do usuário dentro do sistema começa no momento em que ele realiza o login. Assim que a autenticação é concluída, o aplicativo identifica o tipo de perfil e direciona a pessoa para a tela inicial correspondente às permissões que possui. Esse direcionamento garante que cada usuário visualize somente o que faz sentido para o seu papel, evitando confusão e tornando a navegação mais direta.

No caso do operador, a rotina segue um caminho simples e objetivo. Após acessar o aplicativo, a

primeira ação é escolher a equipe que está atuando naquele dia. Feita essa identificação, o operador é levado à página inicial, onde visualiza dados rápidos da operação e tem acesso ao botão que o encaminha para a área de contagem. Quando abre a câmera, o aplicativo envia a imagem para o serviço de Visão Computacional, que analisa o conteúdo e retorna as categorias identificadas. O operador acompanha essa leitura na tela, confere a estabilidade da predição e confirma o resultado final. As informações aprovadas são registradas automaticamente no backend, ficando disponíveis para consulta futura.

Além da contagem, o aplicativo apresenta uma organização clara das telas, cada uma com funções bem definidas. A home reúne o resumo das arrecadações e atalhos para as principais ações. A área de contagem é responsável pela captura das imagens e pela visualização dos resultados fornecidos pela IA. A página de histórico exibe todas as leituras já registradas, permitindo consultas filtradas e facilitando a exportação dos dados para outros formatos, como CSV. Há também a seção de perfil, onde o usuário encontra dados da sua conta, equipe atual e opções de saída do sistema.

A navegação entre essas áreas é feita por meio de um menu simples, sempre visível, que permite alternância rápida entre as funções principais. Esse fluxo é sustentado por um estado global que mantém informações essenciais, como usuário autenticado, equipe selecionada e contagens mais recentes. Esse estado é atualizado em tempo real conforme o usuário interage com o aplicativo.

No backend, os serviços fornecem os recursos que permitem registrar usuários, autenticar acessos, armazenar leituras, consultar o histórico e comunicar-se com o modelo de IA. O aplicativo consome esses serviços por meio de requisições organizadas, mantendo a operação rápida e consistente. Assim, toda a jornada do usuário, desde o login até a exportação dos dados, acontece de maneira contínua e integrada.

5. Requisitos Funcionais

O sistema deve permitir que cada usuário seja cadastrado e autenticado de acordo com seu perfil, garantindo que operadores, coordenadores e administradores tenham acesso apenas às funções que realmente fazem parte de suas responsabilidades. Antes de iniciar qualquer contagem, o usuário precisa escolher a equipe que está atuando naquele turno, pois todas as leituras serão vinculadas a ela. O aplicativo deve ser capaz de capturar imagens pelo uso da câmera e enviá-las para análise, permitindo que o modelo de Visão Computacional identifique automaticamente os alimentos presentes. Depois que a IA realiza a leitura, o operador confirma o resultado e o sistema aplica o controle necessário para evitar que um mesmo item seja contabilizado mais de uma vez. Toda leitura validada precisa ser registrada no backend com suas informações completas, incluindo horário, operador, categoria e nível de confiança. O usuário também deve conseguir consultar o histórico das leituras, acompanhar o desempenho da equipe, aplicar filtros e exportar os dados em formato CSV. Para perfis com mais permissões, o sistema também precisa oferecer ferramentas para gerenciar equipes, metas e usuários.

6. Requisitos Não Funcionais

A solução deve responder rapidamente às ações do operador, oferecendo um retorno próximo do tempo real para não atrasar o fluxo de contagem. A estrutura do sistema precisa ser modular, permitindo que futuras melhorias, novas categorias ou relatórios mais completos sejam incluídos sem comprometer o que já está funcionando. Toda comunicação entre o aplicativo, o backend e a inteligência artificial deve ser feita por meio de uma API estruturada e protegida por autenticação. A interface precisa ser simples, direta e fácil de usar no ambiente real de arrecadação. Além disso, cada leitura registrada deve conter dados suficientes para rastrear completamente a operação, incluindo o horário da detecção, a equipe envolvida e o operador que realizou a ação.

7. Arquitetura Geral da Solução

A arquitetura foi organizada de forma a separar claramente cada etapa da operação. O processo começa com a captura da imagem pelo aplicativo, que envia o registro para o módulo de Visão Computacional. Esse módulo identifica o alimento presente na imagem e devolve a classificação e o nível de confiança. Em seguida, o backend recebe a leitura, registra as informações no banco de dados e devolve o resultado final para o aplicativo. A interface apresenta esses dados ao usuário de maneira visual e organizada, mantendo a experiência fluida e permitindo que o operador avance para a próxima contagem sem interrupções. Essa divisão facilita a manutenção e a evolução do sistema, já que cada parte pode ser aprimorada ou substituída sem afetar a estrutura completa. Assim, o projeto permanece flexível para futuras melhorias, como novos modelos de IA, relatórios mais robustos ou ajustes na experiência do usuário.

8. Stack e Dependências do Aplicativo

O aplicativo foi desenvolvido em Kotlin utilizando o Android Studio como ambiente principal. A base da aplicação combina a interface construída em Jetpack e os componentes nativos de Android para garantir uma navegação fluida, responsividade e integração direta com os serviços do dispositivo. A captura de imagem é feita por meio das bibliotecas de câmera do próprio Android, permitindo que o operador registre a foto que será enviada para análise. A comunicação com o backend utiliza bibliotecas de requisições HTTP, responsáveis por enviar os arquivos, autenticar o usuário e receber as respostas da API. O estado global do aplicativo, que envolve informações como usuário conectado, token ativo, equipe selecionada e leituras armazenadas, é mantido por controladores internos que centralizam esses dados para todas as telas. Essa camada também alimenta os serviços especializados, como o cliente de API e os módulos responsáveis por lidar com as leituras e o histórico. O projeto já considera futuras expansões que permitam realizar inferência local diretamente no dispositivo, caso o fluxo evolua para incorporar modelos otimizados de visão computacional sem depender totalmente da API remota. Mesmo com o processamento atualmente concentrado no backend, a estrutura do aplicativo já está preparada para essa possível transição no futuro.

9. Ponto de entrada e inicialização

No aplicativo desenvolvido em Kotlin, a inicialização começa na `MainActivity`, que funciona como o ponto central de entrada do sistema. É a partir dela que o app configura seus primeiros componentes, carrega as preferências gravadas no dispositivo e identifica se existe uma sessão ativa. Esse fluxo inicial garante que informações importantes, como o usuário autenticado, o token de acesso, a equipe selecionada e o estado geral da operação, fiquem disponíveis para todas as telas sem repetição de lógica. Assim que a verificação é concluída, o aplicativo direciona automaticamente para a tela de login ou para a home correspondente ao perfil do usuário, assegurando uma navegação consistente desde o primeiro momento de uso.

10. Tema visual e identidade

A identidade visual do aplicativo foi construída de forma simples e direta, priorizando clareza e facilidade de uso. As cores principais escolhidas foram o verde e o branco, que remetem à FECAP e reforçam a origem acadêmica do projeto. Essa combinação aparece tanto nas telas de autenticação quanto nas áreas operacionais, criando uma aparência uniforme e agradável.Os elementos da interface seguem um estilo limpo, com botões bem destacados e tipografia leve, o que ajuda o usuário a navegar sem esforço. Mantendo a experiência consistente em todo projeto

11. Navegação e rotas

A navegação do aplicativo foi organizada em torno da Home, que funciona como ponto de partida para todos os perfis. Depois do login, o sistema identifica o papel do usuário e o leva diretamente para a Home correspondente, seja operador, coordenador ou administrador, cada uma exibindo atalhos e informações adequadas às responsabilidades daquele perfil.

No caso do operador, a Home apresenta de forma clara os caminhos essenciais do trabalho de campo. A partir dela é possível selecionar a equipe ativa, abrir a câmera para a leitura automática, acessar o histórico de contagens e acompanhar o andamento das metas. Essa organização permite que todo o fluxo da operação seja realizado sem esforço e sem a necessidade de menus complexos, o que agiliza a rotina e evita distrações durante a atividade.

Para coordenadores e administradores, a Home assume uma função mais analítica. Ela funciona como um painel de supervisão, exibindo indicadores gerais e oferecendo acesso às áreas de gestão. A partir dessa tela o usuário pode consultar dados em formato de tabela, aplicar filtros de análise, exportar informações em arquivo e abrir as telas de gerenciamento de equipes, metas e contas de acesso. Dessa maneira, cada perfil recebe uma visão adequada ao seu papel e acessa somente o que é pertinente às suas tarefas.

A centralização da navegação na Home torna o fluxo do aplicativo claro, intuitivo e consistente. Todas as demais telas, como câmera, equipe, relatórios, metas e administração, são alcançadas a partir dessa estrutura principal, o que mantém o aplicativo organizado, fácil de aprender e alinhado aos diferentes níveis de atuação dentro do projeto.

12.Gerenciamento de estado com AppProvide

O AppProvider funciona como o núcleo do frontend e é responsável por manter todas as informações essenciais da sessão. Ele guarda o papel do usuário, seus dados de perfil, o token de acesso, a lista de equipes disponíveis, a equipe escolhida para a operação, o conjunto de leituras já registradas e as metas configuradas para cada grupo. Além disso, concentra regras que ajudam a interface a se manter coerente, como a definição automática da tela inicial conforme o papel do usuário, a atualização local das informações de perfil, o armazenamento das leituras capturadas, o cálculo de totais por equipe e categoria, o gerenciamento de metas e o processo completo de encerramento da sessão.

Essa organização evita que cada tela tenha sua própria lógica duplicada e garante que qualquer mudança relevante, como a troca da equipe ativa ou o recebimento de uma nova leitura, seja refletida em toda a interface de maneira imediata e consistente.

13. Camada de integração com API

A comunicação entre o aplicativo e o backend é feita por uma camada de serviços localizada em *core/api*. Essa camada funciona como intermediária entre o usuário e o servidor, garantindo que todas as interações passem por um fluxo consistente, seguro e organizado. O ApiClient é responsável por centralizar as operações de rede, aplicar automaticamente o token do usuário nas requisições autenticadas e manter uma URL base unificada para facilitar manutenção e futuros ambientes de produção.

Cada serviço encapsula um conjunto de endpoints específicos. O módulo de autenticação cuida do cadastro, login e verificação do perfil ativo. O serviço de equipes consulta e gerencia os grupos responsáveis pela arrecadação. O de usuários permite que perfis administrativos façam ações de governança. Já o serviço de leituras registra no servidor cada contagem validada pela IA, enviando as informações necessárias para manter a rastreabilidade, como horário da captura, operador responsável e equipe associada.

Toda essa estrutura conversa diretamente com a API desenvolvida em FastAPI. Do lado do backend, essa API foi organizada em módulos de autenticação, modelos, validação e rotas, garantindo que o fluxo de dados siga regras claras, com checagem dos formatos, consistência e persistência no banco de forma estruturada. Isso permite que o aplicativo receba respostas previsíveis, evitando erros de interpretação e facilitando o tratamento de estados na interface.

Com essa arquitetura, o frontend consegue trabalhar de forma leve e eficiente, enquanto o backend concentra as regras de negócio, a lógica da contagem e o registro histórico. A divisão clara entre camadas também torna a aplicação mais fácil de evoluir, seja adicionando novos perfis, ampliando categorias de alimentos ou habilitando relatórios mais completos.

14. Fluxo de Autenticação

O fluxo de autenticação do sistema começa na LoginActivity, onde o usuário informa seu email e senha. Esses dados são enviados ao backend, que valida as credenciais e retorna um token de acesso. Assim que o token é recebido, o aplicativo realiza uma nova consulta ao servidor para obter o perfil completo do usuário, incluindo nome, cargo e permissões. Esse passo adicional garante que a navegação seja configurada corretamente e que o sistema saiba qual HomeActivity apresentar. No caso do cadastro, o processo ocorre na CadastroActivity, onde o usuário registra nome, email, senha e cargo. Após a criação da conta, o aplicativo repete a consulta ao perfil para identificar o papel do usuário e liberar o acesso com a configuração adequada. Esse conjunto de etapas mantém o fluxo seguro, consistente e integrado ao restante do sistema.

15. Estrutura de telas

A estrutura de telas do aplicativo foi organizada para que cada perfil utilize apenas o que realmente precisa, mantendo a navegação simples e clara. A HomeActivity funciona como o centro de tudo: depois do login, o usuário chega diretamente nela e, a partir desse ponto, acessa as outras áreas do sistema. Para operadores, a home apresenta os atalhos ligados ao trabalho de campo, como seleção de equipe, contagem e histórico. Para coordenadores e administradores, a mesma tela assume um caráter mais gerencial, exibindo caminhos para consulta de registros e exportação de dados. A LoginActivity e a CadastroActivity formam a entrada do sistema, permitindo criar uma conta ou validar o acesso. A PerfilActivity organiza os dados pessoais do usuário e permite edição rápida das informações. A EquipeActivity concentra a escolha da equipe ativa, essencial para que as leituras sejam registradas de forma correta. Já a ContagemActivity conduz o processo de captura, envio da imagem para o backend e exibição das quantidades detectadas. Por fim, a HistoricoActivity e a ExportacaoActivity complementam o fluxo com consulta às leituras anteriores e geração de arquivos para análise externa. Esse conjunto de telas, alinhado à função de cada perfil, cria uma navegação coerente, direta e fácil de aprender.

16. Tela de Equipe

A tela de equipe tem um papel essencial dentro do fluxo operacional do aplicativo. É nela que o usuário visualiza todas as equipes disponíveis e escolhe qual será a equipe ativa da sessão. Essa escolha é obrigatória antes de iniciar qualquer contagem, pois todas as leituras registradas pela câmera precisam ser associadas a uma equipe específica para manter organização, rastreabilidade e coerência nos relatórios. Assim que a equipe é selecionada, o aplicativo atualiza o estado interno e toda a operação passa a registrar automaticamente os eventos com essa

informação, garantindo que a produção de cada grupo seja corretamente separada e posteriormente consultada no histórico ou nas exportações. Essa tela funciona como o elo entre o operador e o contexto da campanha, indicando claramente para qual equipe aquele turno de trabalho está sendo contabilizado.

17. Tela de Câmera / Visão Computacional

A tela de câmera é o centro da operação de contagem dentro do aplicativo. Quando o usuário acessa essa etapa, a câmera traseira é iniciada e o sistema começa a capturar imagens de forma contínua. Cada imagem registrada é enviada ao backend, onde o modelo de visão computacional processa o conteúdo e devolve a categoria identificada e o nível de confiança da predição. Essa integração só é possível porque o modelo foi previamente anotado no Make Sense, treinado no Google Colab e depois incorporado ao ambiente de execução configurado no backend.

No aplicativo, a leitura não é confirmada imediatamente. A interface exibe a categoria e a confiança retornadas pelo servidor, mas só registra a contagem quando a mesma predição se mantém estável por alguns instantes e respeita um intervalo mínimo entre uma leitura e outra. Esse comportamento reduz significativamente o risco de duplicidade, já que impede que o mesmo pacote de alimento seja contado várias vezes enquanto permanece em frente à câmera.

Quando a leitura atinge estabilidade, o aplicativo envia para o backend todas as informações necessárias para manter a rastreabilidade, incluindo o identificador da equipe ativa e os dados retornados pela IA. A partir desse ponto, a leitura já aparece no histórico e pode ser consultada ou exportada. No estado atual do desenvolvimento, o fluxo da câmera e o processo de envio estão prontos, porém a chamada de predição ainda utiliza um retorno provisório enquanto a integração final com o modelo treinado é concluída.

18. Demais Telas

As telas de leituras, metas, histórico e exportação formam o núcleo de acompanhamento do aplicativo. A tela de histórico reúne todos os registros enviados durante as sessões de contagem e organiza essas informações de forma clara, permitindo ao operador e ao coordenador consultar rapidamente o que já foi contabilizado, quando ocorreu a leitura e qual equipe estava ativa naquele momento. A tela de metas mostra a evolução da equipe em relação aos objetivos definidos, cruzando a quantidade registrada com os valores estabelecidos pela coordenação. Dessa forma, o usuário consegue visualizar o progresso de maneira simples e acompanhar o ritmo da arrecadação.

Para consultas mais detalhadas, o sistema conta ainda com uma tela de dados tabulares, onde é possível filtrar as leituras por equipe, categoria ou intervalo de datas. Esse formato facilita análises mais amplas e dá ao coordenador uma visão mais gerencial do desempenho das equipes. A tela de exportação complementa esse processo ao gerar um arquivo CSV com base nesses mesmos filtros, permitindo que relatórios sejam utilizados fora do aplicativo ou integrados a outros sistemas da instituição.

As funções administrativas também foram organizadas em telas específicas. A tela de gerenciamento de equipes permite criar, editar e remover grupos envolvidos na arrecadação. Já a tela de metas oferece meios para configurar os objetivos de cada equipe, relacionando categorias e quantidades. A área de usuários funciona como ponto de governança, permitindo a criação de contas, atualização de papéis e administração geral dos acessos.

Além desses módulos, o aplicativo oferece ainda a tela de perfil, onde o usuário pode atualizar informações pessoais como nome e email, mantendo os dados alinhados com o backend. A tela de equipe permite trocar rapidamente qual é a equipe ativa, garantindo que as leituras da câmera sempre sejam relacionadas ao grupo correto. Toda essa organização mantém o app coerente, fácil

de navegar e alinhado ao fluxo real do projeto.

19. Back-end e suas integrações

O backend do projeto foi estruturado para funcionar como o centro de integração entre o aplicativo mobile, o modelo de visão computacional e o banco de dados. Ele está localizado no diretório destinado às entregas e foi implementado em FastAPI, que oferece rotas rápidas, seguras e organizadas. Ao iniciar, a aplicação estabelece conexão com o banco de dados e divide sua lógica interna em módulos de autenticação, modelos, validação e serviços, o que facilita manutenção e preparação para um futuro deploy em nuvem. Essa arquitetura permite criar usuários, autenticar acessos, registrar equipes, administrar contas e registrar cada leitura enviada pela câmera com todos os detalhes necessários para auditoria.

Uma leitura armazenada no backend reúne informações essenciais para manter rastreabilidade, como a equipe associada, a categoria classificada pelo modelo, o horário da operação, o operador responsável, a confiança da predição e a referência da imagem capturada. Esses dados alimentam tanto o histórico quanto as exportações, dando suporte às consultas usadas por operadores, coordenadores e administradores. O frontend já foi configurado para consumir essa API REST e utiliza serviços específicos para autenticação, usuários, equipes e leituras. Dessa forma, o backend cumpre os requisitos funcionais previstos no projeto ao fornecer uma base sólida para persistência e consulta de dados, além de seguir boas práticas ao manter uma arquitetura modular, escalável e preparada para evolução.

20. Categorias detectadas e lógica de confirmação das leituras

Para esta primeira fase do projeto, o sistema trabalha com três categorias principais: arroz, feijão e outros alimentos embalados. Essas classes foram escolhidas porque refletem os itens mais recorrentes na arrecadação e permitem um treinamento viável com o conjunto de imagens disponível.

A confirmação das leituras segue uma lógica pensada para evitar registros duplicados. Sempre que a câmera captura uma imagem, o modelo retorna a categoria prevista e o nível de confiança. A leitura só é aceita quando a mesma categoria se mantém estável por alguns instantes, ou seja, aparece repetidamente em capturas consecutivas dentro de um intervalo curto. Além disso, existe um tempo mínimo entre uma leitura confirmada e a próxima, impedindo que o mesmo pacote seja contabilizado várias vezes enquanto permanece na frente da câmera.

Essa combinação de estabilidade e intervalo reduz erros e deixa o fluxo mais confiável. Em versões futuras, o projeto pode evoluir para técnicas mais avançadas, como rastreamento de objetos, análise espacial da imagem ou linhas virtuais de passagem, o que aumentaria a precisão em cenários com maior movimento ou volume contínuo de itens.

21. Indicadores de desempenho do modelo e do fluxo de contagem

A avaliação técnica da solução deve considerar tanto métricas de classificação quanto indicadores operacionais. Para o modelo de IA, recomenda-se utilizar acurácia, precisão, recall, F1-score e matriz de confusão por classe. No nível do sistema, também devem ser observados a taxa de contagem correta por sessão, a quantidade de duplicidades evitadas pela lógica de estabilidade, a latência média entre captura e registro, o comportamento da câmera durante o uso e a consistência das informações salvas no backend. Esses indicadores ajudam a medir a efetividade do modelo e a confiabilidade da operação como um todo.

22. Planejamento técnico , Roadmap, Gestões de processos e projetos / Metodologias ágeis

O desenvolvimento do projeto foi organizado em sprints semanais, seguindo uma abordagem ágil para manter ritmo constante e visibilidade clara das entregas. Toda a organização das tarefas, prioridades e evoluções foi acompanhada pelo quadro Kanban disponibilizado no GitHub, que serviu como ponto central de controle do andamento do trabalho. Cada cartão representava uma entrega, permitindo que o grupo visualizasse o que estava em andamento, concluído ou ainda pendente em cada etapa.

A Sprint 1 concentrou-se na definição da arquitetura e no levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais. Durante essa semana, a equipe estruturou o fluxo completo do sistema, alinhou os papéis de operador, coordenador e administrador e mapeou como o aplicativo, o backend e o modelo de visão computacional se conectariam. O maior risco dessa fase era expandir demais o escopo e comprometer o planejamento das semanas seguintes.

A Sprint 2 foi dedicada à criação do conjunto de dados. O grupo realizou a captura das imagens, fez a anotação no Make Sense e preparou o dataset organizado nas três classes do MVP: arroz, feijão e outros. O desafio dessa semana esteve na variedade limitada de amostras, que poderia gerar baixa generalização durante o treinamento.

Na Sprint 3 foi realizada a validação inicial da inteligência artificial. O modelo foi treinado no Google Colab e testado para obter métricas preliminares que indicassem se a abordagem escolhida era realmente viável. A imprecisão nas predições e possíveis instabilidades representavam os principais riscos desta fase, pois a leitura automática depende diretamente da qualidade do modelo.

A Sprint 4 tratou da integração entre o backend e o aplicativo Android. O backend em FastAPI passou a receber as leituras, registrar equipe, operador, categoria e confiança, além de retornar respostas claras para o aplicativo. O desafio dessa etapa era manter o contrato entre API e app consistente, evitando falhas nos fluxos de contagem.

A Sprint 5 focou na experiência do usuário e na camada analítica do sistema. Foram implementados histórico, metas, exportação de dados, filtros e refinamentos visuais. Com o aumento do número de telas e estados, o risco principal passou a ser o crescimento da complexidade de manutenção.

O uso do Kanban no GitHub e a divisão semanal das entregas ajudaram o grupo a manter alinhamento, registrar avanços de forma transparente e garantir que cada etapa fosse concluída sem comprometer o ritmo geral do desenvolvimento.

23. Avaliação do progresso atual da solução

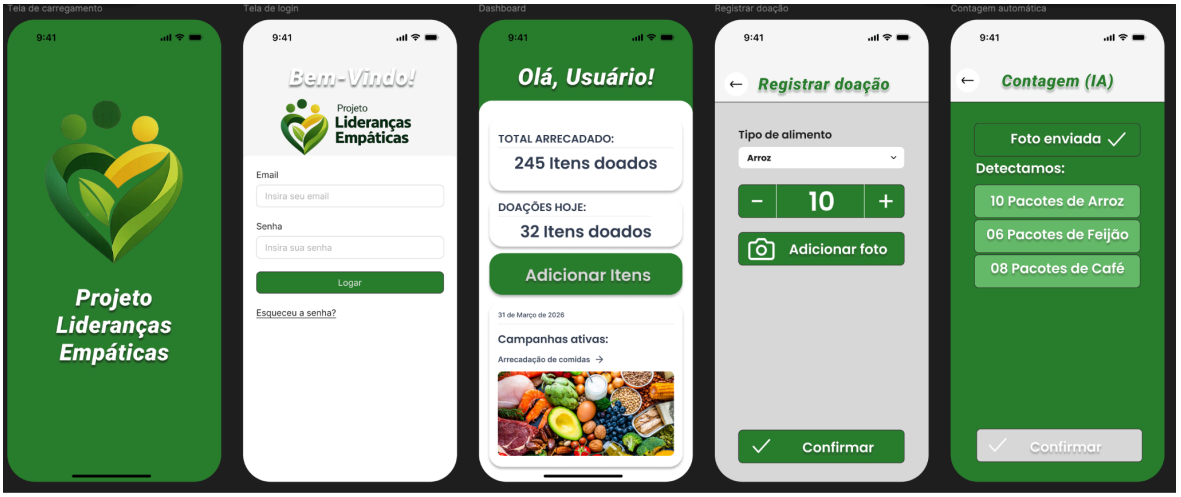
O projeto já alcançou um nível sólido para um MVP acadêmico. A arquitetura do aplicativo está organizada em camadas claras, a navegação foi estruturada com coerência, o estado global funciona de forma centralizada e os perfis de usuário se comportam como esperado dentro do fluxo operacional. Além disso, o consumo da API e a separação entre telas reforçam que o frontend foi pensado como ferramenta real de trabalho e não apenas como protótipo visual.

O ponto que ainda requer consolidação é a integração definitiva com o serviço de visão computacional. A tela de câmera já possui lógica de estabilidade, confirmação e envio das leituras, mas a classificação exibida ainda é simulada enquanto o modelo final passa pelos ajustes de integração. Assim, a próxima etapa técnica consiste em conectar o fluxo de captura ao motor de inferência real, garantindo que o ciclo entre imagem, detecção e registro funcione de ponta a

ponta.

Mesmo com essa pendência, a estrutura atual já demonstra entendimento do problema e visão sistêmica do produto. O aplicativo foi desenhado para suportar operação em campo, acompanhamento por coordenação e governança administrativa, o que indica maturidade no planejamento e aderência aos requisitos do projeto.

24. Encerramento e visão geral do entregável

A proposta do Lideranças Empáticas cumpre plenamente a intenção da Entrega 1 ao apresentar uma concepção completa do sistema, conectando definição do problema, perfis de usuário, jornada de uso, arquitetura técnica, critérios de validação e planejamento do desenvolvimento. O frontend já oferece uma base concreta para uso real, com foco em simplicidade, rastreabilidade e escalabilidade. Com a integração final do modelo de IA e o avanço do backend, o sistema tende a entregar uma solução automatizada capaz de melhorar significativamente a precisão e a eficiência da contagem de alimentos, ampliando o impacto social do projeto.

25. Figma / Pretenção de MVP na sua fase final